SISTEMA DE ANÁLISIS Y PRONÓSTICO DE RENTAS CEDIDAS

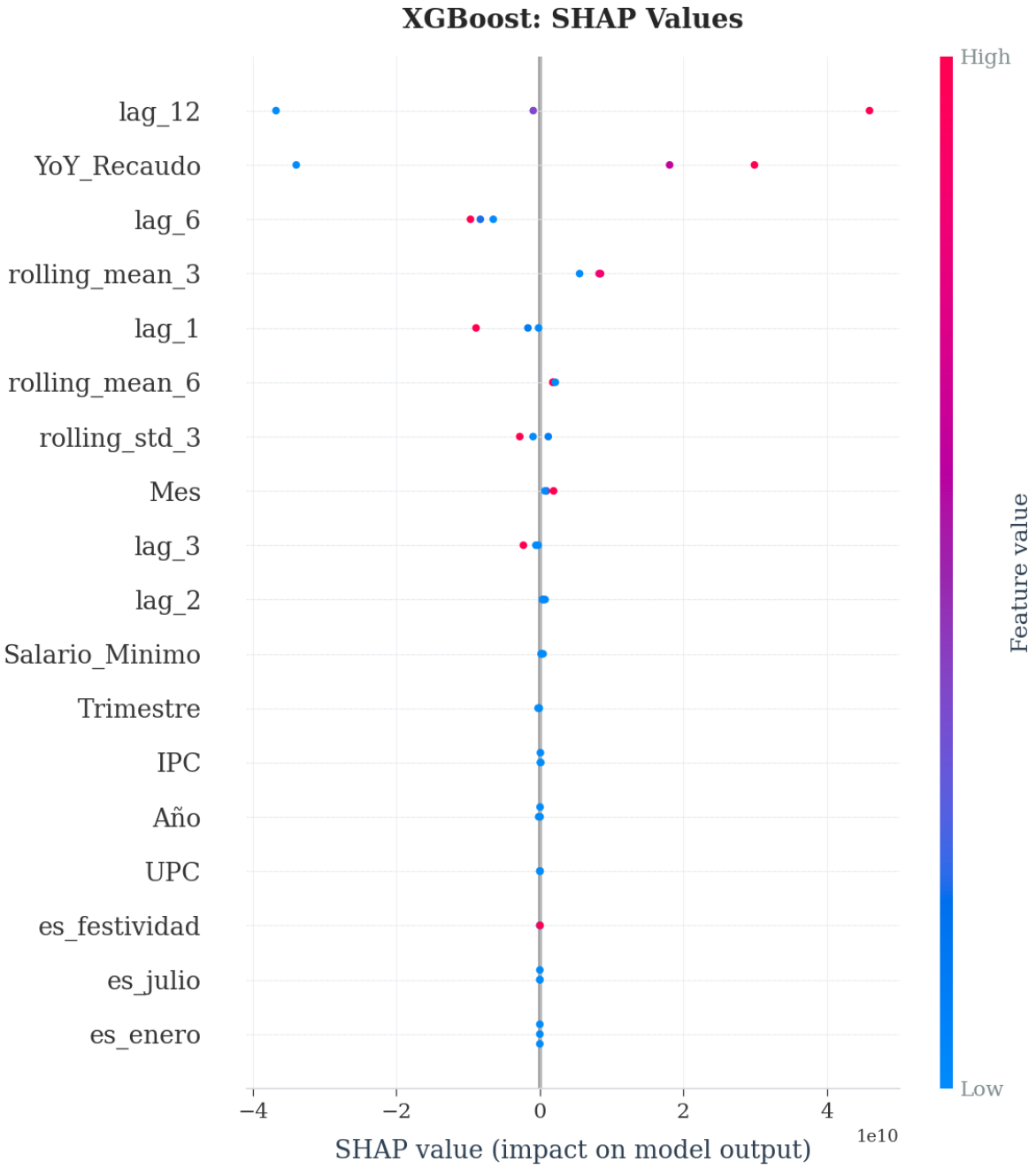
Aprendizaje Supervisado y Feature Engineering

Entidad: Municipio de Quibdó

Proyecto de Tesis de Maestría

0. # Metodología: Modelo XGBoost para Series Temporales

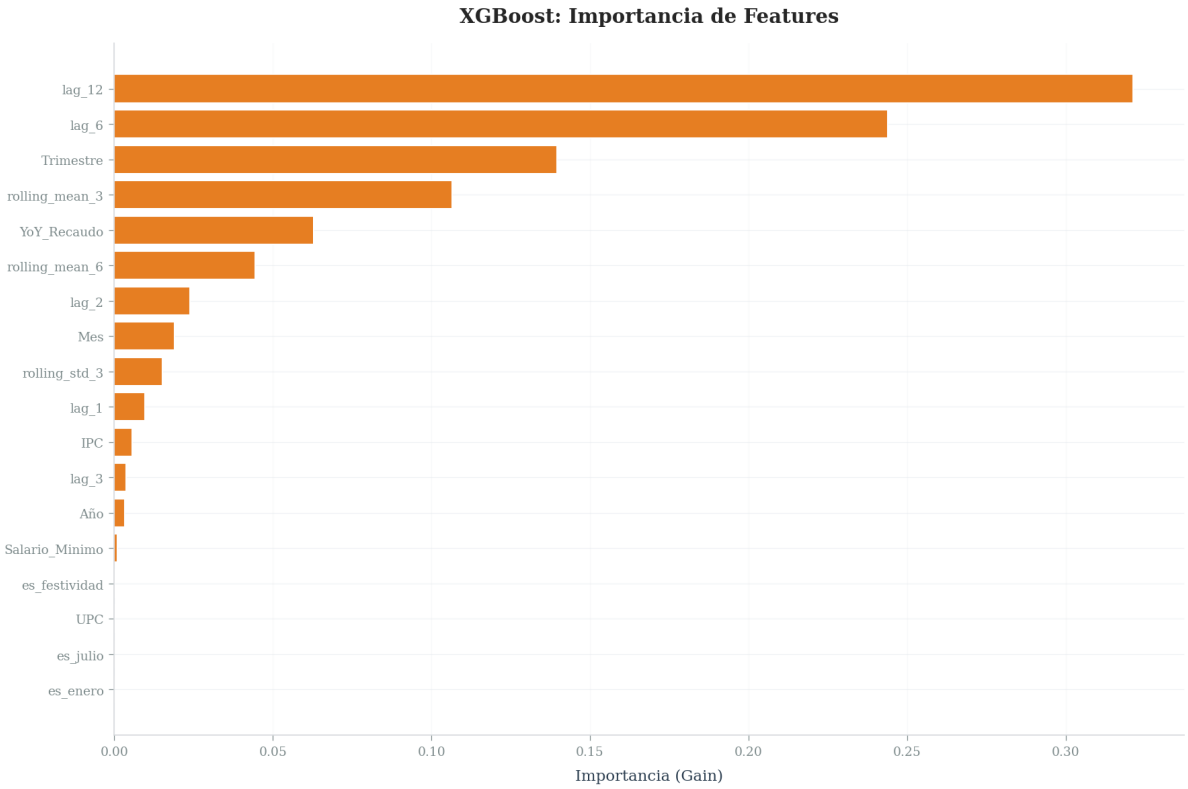
XGBoost (*Extreme Gradient Boosting*) es un algoritmo de aprendizaje supervisado basado en árboles de decisión que utiliza la técnica de *gradient boosting* para obtener predicciones precisas.



1. 1. Enfoque de Aprendizaje Supervisado

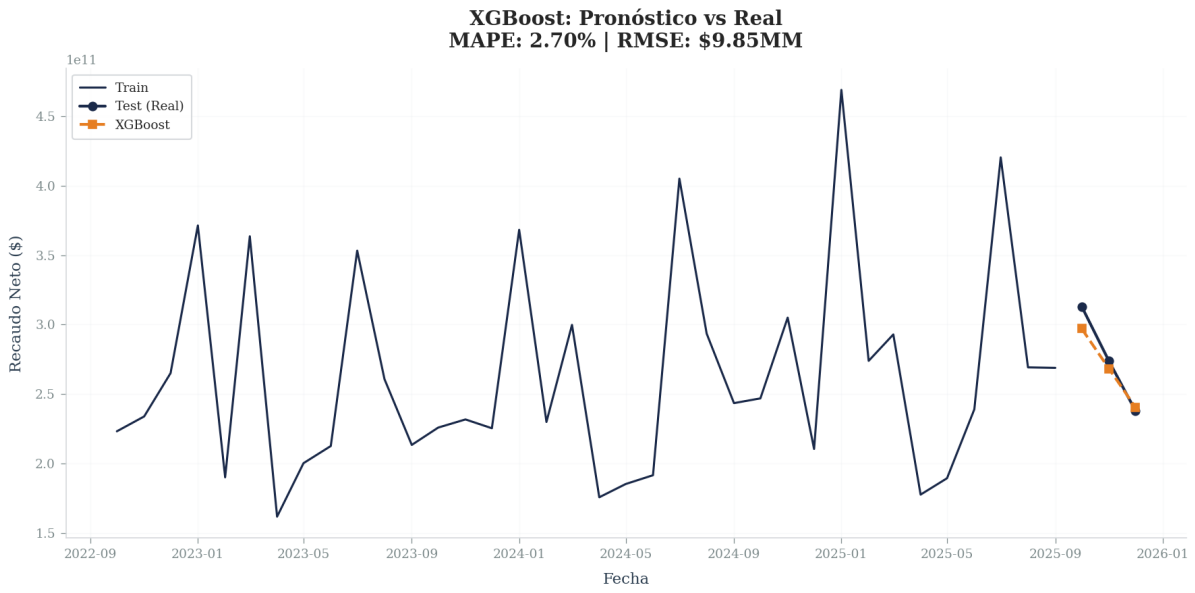
A diferencia de los modelos estadísticos tradicionales (como SARIMA), XGBoost no entiende la noción de "tiempo" intrínsecamente. Por ello, transformamos la serie en un problema de aprendizaje supervisado mediante:

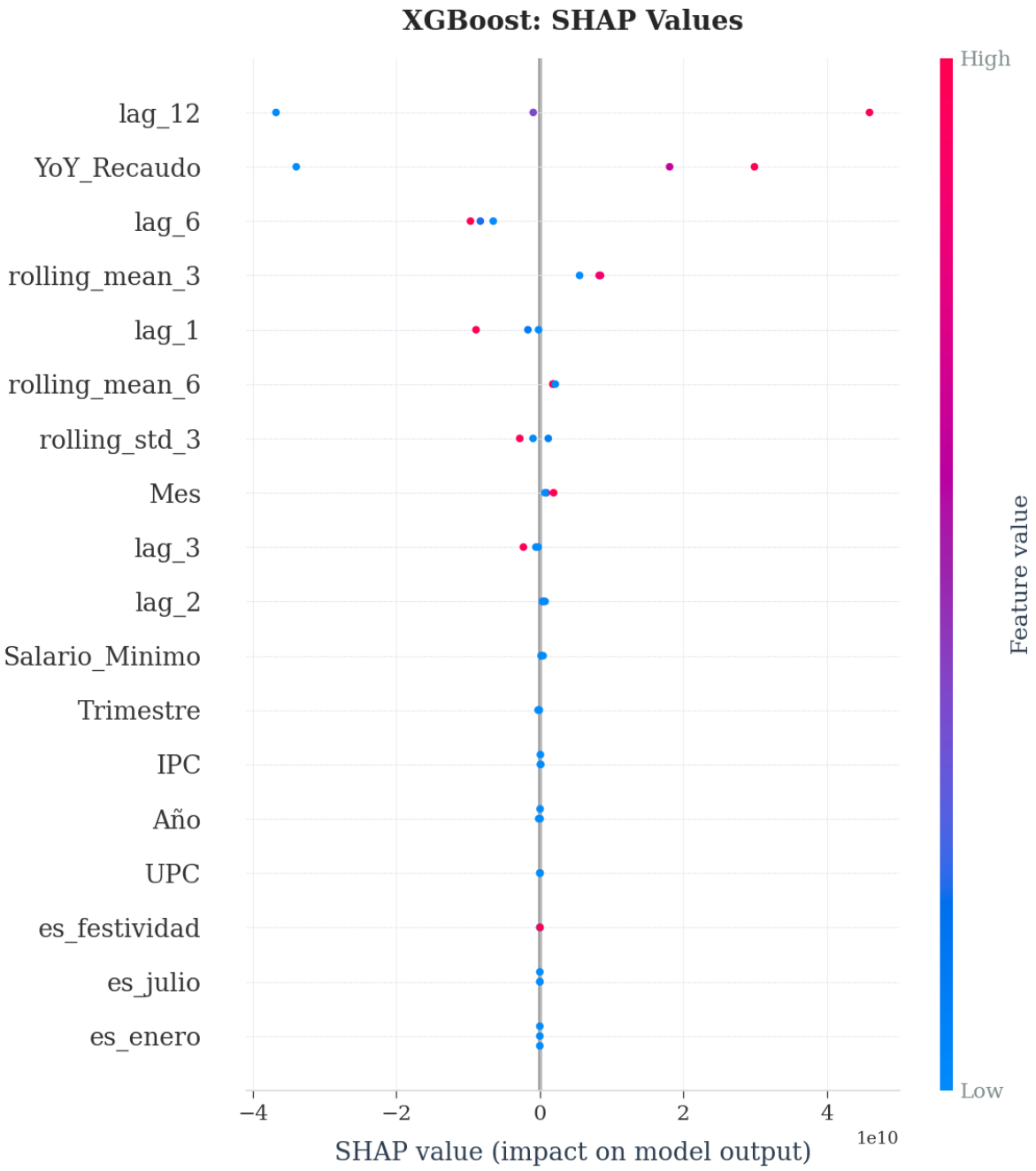
- Lags (Retardos): Usar valores de meses anteriores ($t-1, t-2, ...$) como variables de entrada.
- Variables de Tiempo: Extracción de mes, año y trimestre para capturar estacionalidad.
- Dummies de Eventos: Marcadores para periodos de recaudo pico (ej. enero y julio).



2. 2. Ventajas del Modelo

- No Linealidad: Capaz de capturar relaciones complejas entre las variables macro y el recaudo que los modelos lineales omiten.
- Manejo de Outliers: Alta robustez frente a valores atípicos mediante el uso de funciones de pérdida penalizadas (Regularización L1 y L2).
- Importancia de Variables: Permite cuantificar qué factores (lags o variables macro) tienen mayor peso en la predicción.



3. 3. Entrenamiento y Ajuste

Se utiliza una validación cruzada de ventana expandida (*Time Series Split*) para evitar el *data leakage* (uso de información futura para predecir el pasado) y optimizar hiperparámetros como la tasa de aprendizaje (*learning rate*) y la profundidad de los árboles.